

Exercice 1 — calculer $n_{\max}$

Calcule $n_{\max} = 8a + 2b$ (repère d'abord a = atomes visant l'octet et b = nombre de H).

- a) CH_4
- b) H_2O
- c) NH_3
- d) CO_2
- e) HCN

Exercice 2 — calculer n_v (molécules neutres)

Calcule $n_v = \sum N^{\text{val}}$ (ici $q = 0$). Rappel : H = 1, C = 4, N = 5, O = 6.

- a) CH_4
- b) H_2O
- c) NH_3
- d) CO_2
- e) HCN

Exercice 3 — calculer n_v (ions)

Calcule $n_v = \sum N^{\text{val}} - q$. Attention au signe de la charge.

- a) OH^-
- b) NH_4^+
- c) H_3O^+
- d) NO_3^-
- e) CO_3^{2-}

Exercice 4 — de $n_{\max}$ et n_v au nombre de liaisons

On donne $(n_{\max}, n_v)$. Calcule $n_l = n_{\max} - n_v$, puis le nombre de liaisons $n_l/2$.

- a) CH_4 : (16, 8)
- b) H_2O : (12, 8)
- c) NH_3 : (14, 8)
- d) CO_2 : (24, 16)
- e) HCN : (18, 10)

Exercice 5 — du reste aux doublets libres

On donne (n_v, n_l) . Calcule $n_{nl} = n_v - n_l$, puis le nombre de doublets libres $n_{nl}/2$.

- a) CH_4 : (8, 8)
- b) H_2O : (8, 4)
- c) NH_3 : (8, 6)
- d) CO_2 : (16, 8)
- e) HCN : (10, 8)